

TAREA - EJERCICIOS DE PRÁCTICA

Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

Ejercicio 1

a) $n = 25$

Canal de pedido	f_d Frecuencia absoluta	$f_r = \frac{f_d}{n}$ Frecuencia relativa	$\% = f_r \cdot 100$ Porcentaje
App propia	10	$\frac{10}{25} = 0,4$	$0,4 \cdot 100 = 40\%$
Atención mostrador	8	$\frac{8}{25} = 0,32$	$0,32 \cdot 100 = 32\%$
Delivery	7	$\frac{7}{25} = 0,28$	$0,28 \cdot 100 = 28\%$
Total	25	1	100%

b) El canal de pedido predominante es la app propia, con un 40% de pedidos, lo que sugiere que el negocio cuenta con un sistema amigable para sus clientes, facilitando factores como la recompra y ahorrando gastos digitales externos.

Ejercicio 2

$n = 10$

Datos: 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20

Media ($\bar{x}$): $\sum x_i / n$

$$\frac{8+9+9+10+11+11+12+13+14+20}{10} = \frac{117}{10} \approx 11,7 \text{ minutos}$$

Mediana: 10 es par, buscamos posiciones 5 y 6 = 11, 11 min.

$$\frac{11+11}{2} = 11 \text{ minutos}$$

Moda: hay dos modas, 9 y 11 minutos

Rango: máximo - mínimo

$$= 20 - 8 = 12 \text{ minutos}$$

$$\text{Varianza muestral (s}^2\text{)} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$(8-11,7)^2 = 13,69$$

$$(9-11,7)^2 = 7,29$$

$$(9-11,7)^2 = 7,29$$

$$(10-11,7)^2 = 3,69$$

$$(11-11,7)^2 = 0,49$$

$$(11-11,7)^2 = 0,49$$

$$(12-11,7)^2 = 0,09$$

$$(13-11,7)^2 = 1,69$$

$$(14-11,7)^2 = 5,29$$

$$(20-11,7)^2 = 68,89$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 13,69 + 7,29 + 7,29 + 3,69 +$$

$$0,49 + 0,49 + 0,09 + 1,69 +$$

$$5,29 + 68,89$$

$$= 108,1$$

$$s^2 = \frac{108,1}{10-1} = 12,1 \text{ minutos}$$

$$\begin{aligned} \text{Desviación estándar (s)} &= s = \sqrt{s^2} \\ &= \sqrt{12,011} \\ &= 3,47 \end{aligned}$$

$$\text{Coeficiente de variación (CV): } (s/\bar{x}) \cdot 100$$

$$CV = \frac{3,47}{11,7} \cdot 100 = 29,62\%$$

Interpretación: la media de atención de soporte es de 11,7 minutos.

Hay mucha variación respecto a la media con el CV de 29,62%, posiblemente causada por el valor de 20, el cual puede ser resultado de un grave inconveniente técnico, pero puntual.

Ejercicio 3

a) Definir las clases usando amplitud = 3 minutos

1: [2, 5[2, 3, 3, 4, 4

2: [5, 8[5, 5, 6, 6, 6, 7, 7

3: [8, 11[8, 8, 9, 10

4: [11, 14[11, 12

5: [14, 17] 14, 16

b) Tabla de frecuencias

n: 20

f: 100

Intervalo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	f	Frecuencia acum.
[2, 5[	5	$5/20 = 0,25$	25%	5
[5, 8[	7	$7/20 = 0,35$	35%	5 + 7 = 12
[8, 11[	4	$4/20 = 0,20$	20%	12 + 4 = 16
[11, 14[	2	$2/20 = 0,10$	10%	16 + 2 = 18
[14, 17]	2	$2/20 = 0,10$	10%	18 + 2 = 20
Total	20	1	100%	

c) Forma de la distribución: es asimétrica, porque la mayoría de los datos están en las clases con tiempos más cortos. Si fuera un gráfico se vería la cola hacia la derecha.

Ejercicio 4

a) Intervalo de confianza

n: 40 $\bar{x}$: 15000 s: 3000 z: 1,645

Muestra mayor a 30, se usa z

$$IC: \bar{x} \pm z \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\text{Error estándar: } \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{3000}{\sqrt{40}} = 474,34$$

Margen de error:

1. SE

$$= 1,645 \cdot 474,34 = 780,29$$

$$IC = 15000 + 780,29 = 15780,29$$

$$15000 - 780,29 = 14219,71$$

b) prueba de hipótesis:

$$H_0: \mu = 15 \quad n = 49 \quad \bar{x} = 16,8 \quad s = 2,5 \quad \alpha = 0,05 \quad z_{\text{crítico}} = 1,96$$

$$\text{Estadístico de prueba: } z_{\text{calculado}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$z_{\text{calculado}} = \frac{16,8 - 15}{2,5/\sqrt{49}} = 3,60$$

→ como $z_{\text{calculado}} > z_{\text{crítico}}$ se rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia estadística de que el tiempo promedio de entrega es mayor a 15 minutos.

Ejercicio 6

Indicador	Campaña x	Campaña y
Clics	800	500
Conversiones	60	45
Ventas totales	\$3600 000	\$2700 000

$$\text{Tasa de conversión: } \frac{\text{conversiones}}{\text{clicks}} \cdot 100 = \frac{60}{800} \cdot 100 = 7,5 \%$$

$$\text{Ticket promedio: } \frac{\text{ventas totales}}{\text{conversiones}} \cdot 100 = \frac{3600000}{60} = 60000$$

CAMPAÑA X

CAMPAÑA Y

$$\text{Tasa de conversión: } \frac{41}{800} \cdot 100 = 9.1\%$$

$$\text{Ticket promedio: } \frac{2700000}{45} = 60000$$

Recomendación de negocio: la campaña Y es más eficiente, ya que tiene una tasa de conversión mayor que la campaña X, y las dos generan el mismo ticket promedio. Se recomienda continuar con la Y para optimizar el presupuesto respecto a las ventas por click, mejorándola, evaluándola y complementarla con otras acciones de marketing.